Teileanzahl reduzieren

Abstraktion der Aufgabenstellung | Analyse der Konstruktion | Strategie/Methode | Text | # Bauteile
Anzahl Teile reduzieren | Anzahl Schweißnähte reduzieren | Mittel

Hilfreich?

Zusammenfassung

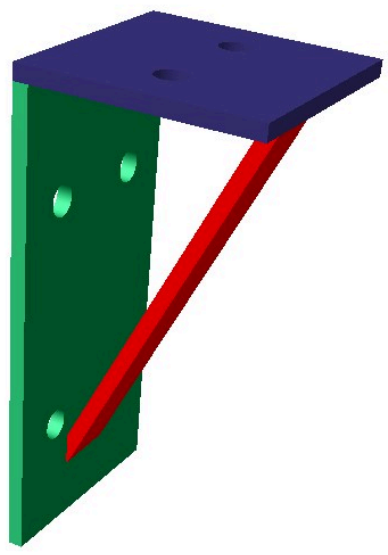
Die Anzahl Teile einer Baugruppe hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesamtkosten eines Konzepts. Es gilt daher die Teileanzahl einer Baugruppe zu reduzieren. Dazu können Schweißverbindungen häufig durch Biegungen ersetzt werden. Außerdem können Änderungen in der Geometrie eines Bauteils zusätzliche Teile einsparen.

Die Anzahl der Teile hat einen großen Einfluss auf die Gesamtkosten. Weitere Informationen zu den Kostentreibern einer Blechkonstruktion sind hier zu finden.

Vorgehen

Das Vorgehen wird anhand der der Konstruktionsaufgabe Winkel erläutert

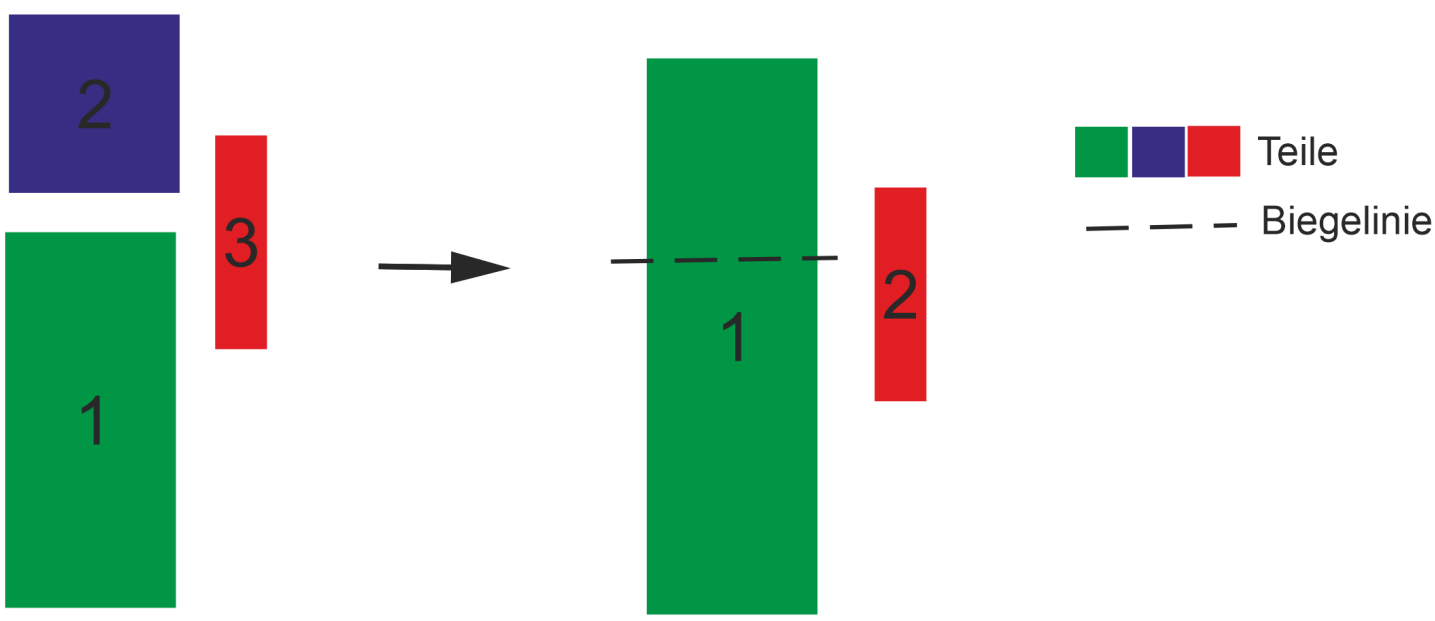
Der ursprüngliche Winkel ist im folgendem abgebildet.



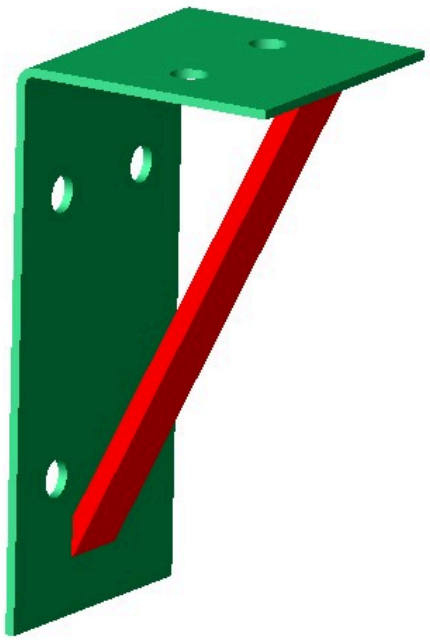
Rechtwinklige Schweißverbindungen können oft durch eine Biegung ersetzt werden.

Ersetze 90 Grad Schweißverbindungen durch Biegungen

Beispielsweise kann ein einfacher Winkel, so von drei auf zwei Teile reduziert werden. Dabei wird die ursprüngliche Schweißverbindung zwischen Bauteil 1 (grün) und 2 (blau) durch eine Biegung ersetzt, sodass Die Teile 1 und 2 aus einem einzigen Teil gefertigt werden können.



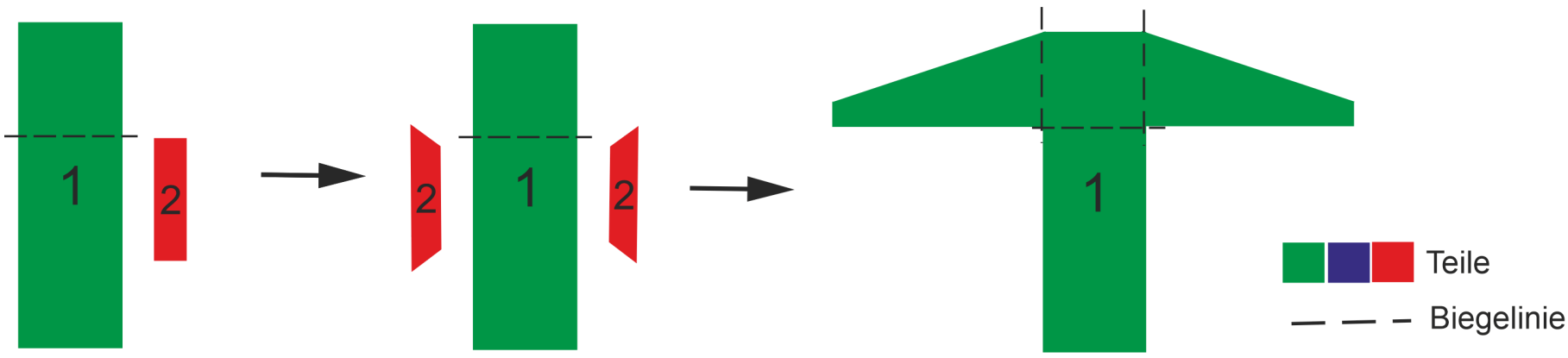
Das Ergebnis ist ein biegegerechteres Bauteil, dass nun nurnoch aus zwei Teilen besteht.



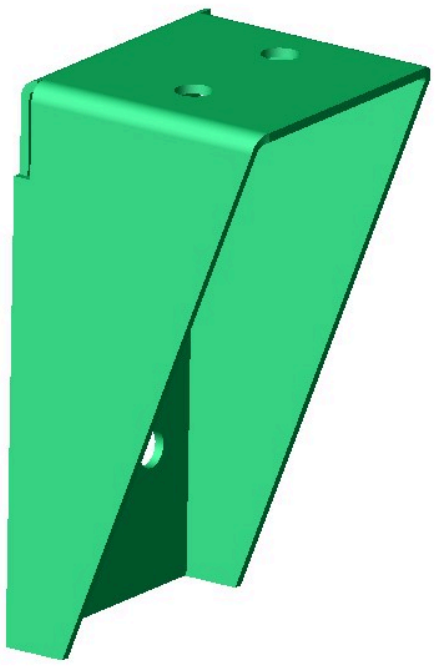
Darüber hinaus kann die Geometrie eines Bauteils so abgeändert werden, dass weniger Teile zur Funktionserfüllung notwendig sind.

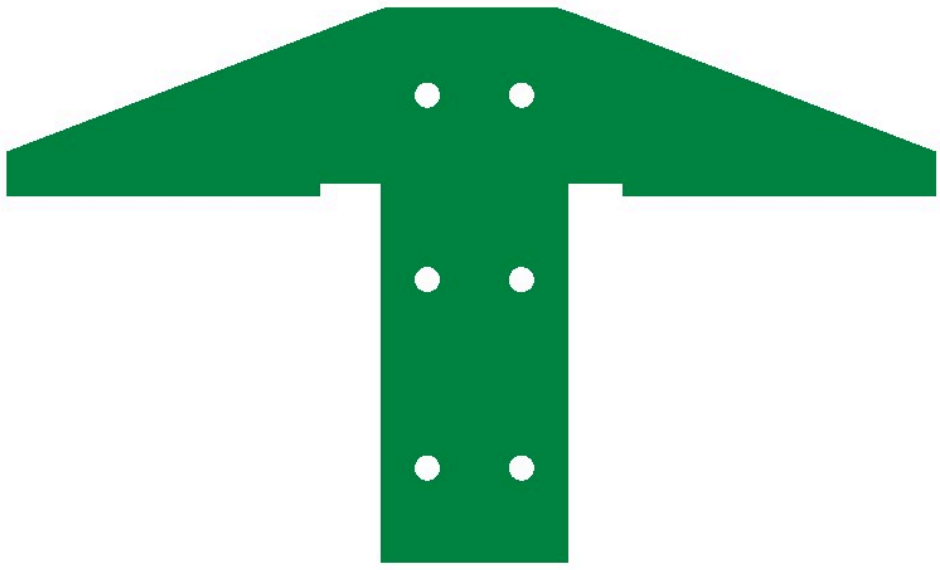
Geometrie ändern

Bei diesem Beispiel kann die Unterstützungsstrebe hier an eine andere Stelle verschoben werden. Die anschließend mögliche Ersetzung der Schweißnaht durch eine Biegung führt zur gewünschten Teilereduzierung.



Das Ergebnis ist wiederum ein biegegerechteres Bauteil, dass nun aus einem einzigen Teil besteht. Gezeigt ist die 3D-Ansicht (links) sowie die Abwicklung (rechts).

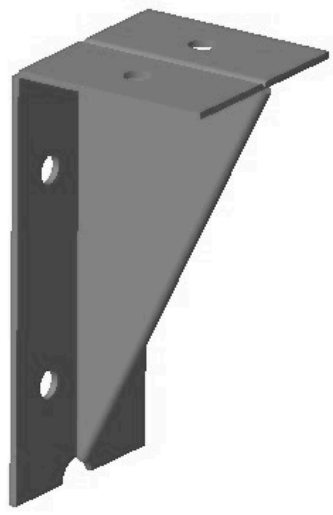


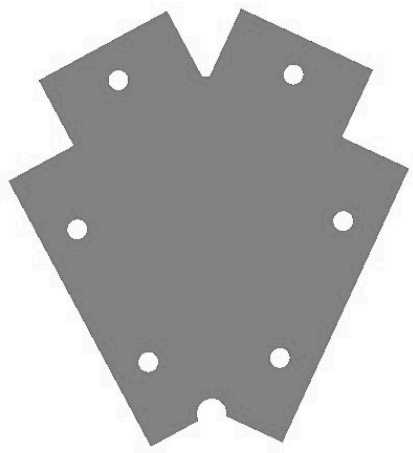


Durch die Reduktion der Einzelteile einer Konstruktion können signifikant Kosten eingespart werden. Die Strategie spielt eine sehr zentrale Rolle in der Blechkonstruktion.

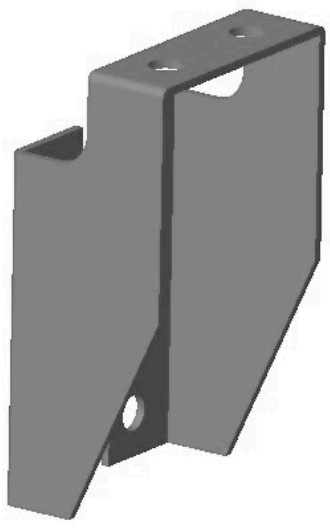
Beispiele weiterer Lösungsmöglichkeiten

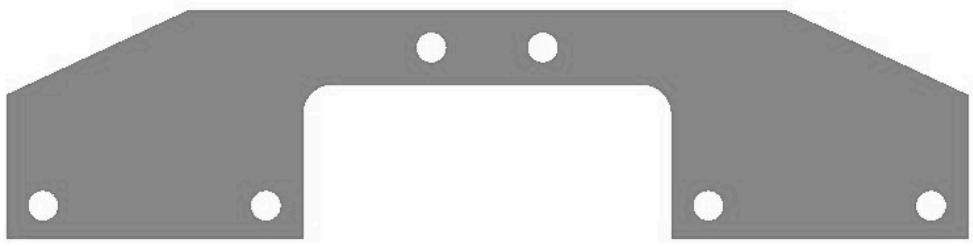
Beispiel 1 mit 3D-Ansicht (links) und Abwicklung (rechts):



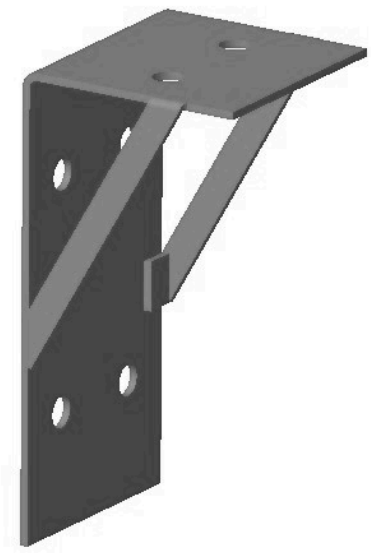


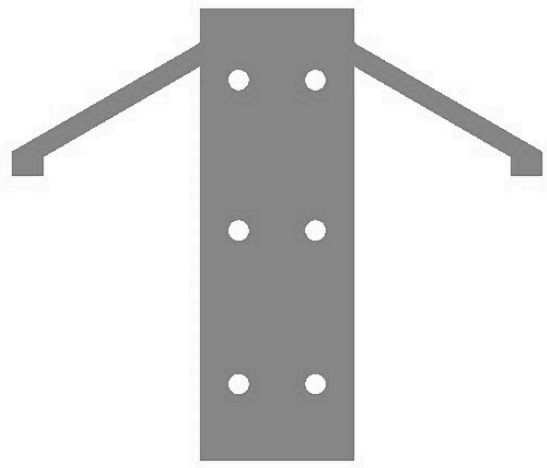
Beispiel 2 mit 3D-Ansicht (links) und Abwicklung (rechts):





Beispiel 3 mit 3D-Ansicht (links) und Abwicklung (rechts):





Referenzen

Webseiten:

Institut für Produktentwicklung am KIT - (IPEK)

TRUMPF GmbH + Co. KG - (TRUMPF)

Abbildungen:

Institut für Produktentwicklung am KIT - (IPEK)

Weitere Inhalte aus derselben Subkategorie

Flächentrennung

Konstruktionsbeispiel Transportschuh

Konstruktionsbeispiel T

Weitere Inhalte mit ähnlichem Konstruktionsproblem

Optimate

Konstruktionsaufgabe Transportschuh

Papierprototypen

Weitere Inhalte aus derselben Kategorie

Konstruktionskatalog

FMEA Methode

Gefühl für Blechversage

Weitere Inhalte vom selben Typ

Herstellbarkeit

Morphologische Analyse

Biegereihenfolge

Kontakt Impressum